

A photograph of a vast lavender field at sunset. The sun is low on the horizon, casting a warm, golden glow over the landscape. The lavender plants are in full bloom, creating a sea of purple. The sky is filled with soft, wispy clouds in shades of orange, pink, and purple. The overall mood is peaceful and serene.

Tablice

Autor: Małgorzata Tokarek

Tablice indeksowane

Tablice indeksowane (numerowane) to tablice, w których dostęp do elementów tablicy uzyskuje się dzięki indeksowi liczbowemu zaczynając od 0 i kończąc na liczba elementów pomniejszonej o 1.

PHP jest językiem słabotypowym, dlatego w tablicy mogą być przechowywane elementy różnych typów. Ponadto liczba elementów tablicy nie jest stała i może ulegać zmianie.

Deklaracja tablic

Tablice można zadeklarować za pomocą:

➤ słowa kluczowego array

```
$tablica1=array(1,2,"Ola");
```

➤ nawiasów kwadratowych

```
$tablica2=[4,5,"Ala"];
```

➤ przypisania

```
$tablica3[0]=7;  
$tablica3[1]=8;  
$tablica3[2]="Ela";
```

Efekt działania tych trzech sposobów jest taki sam

Autor: Małgorzata Tokarek

Deklaracja tablic

```
array(3) { [0]=> int(1) [1]=> int(2) [2]=> string(3) "Ola" }
```

```
array(3) { [0]=> int(4) [1]=> int(5) [2]=> string(3) "Ala" }
```

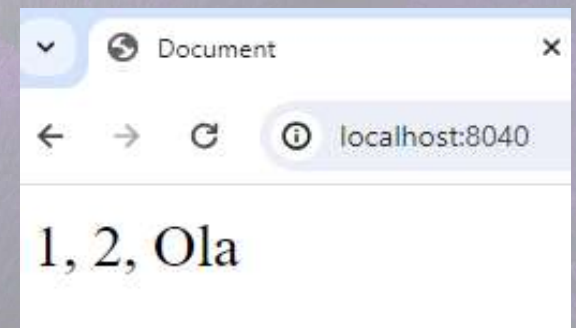
```
array(3) { [0]=> int(7) [1]=> int(8) [2]=> string(3) "Ela" }
```

```
$tablica1=array(1,2,"Ola");  
var_dump($tablica1);  
echo "<br>";echo "<br>";  
$tablica2=[4,5,"Ala"];  
var_dump($tablica2);  
echo "<br>";echo "<br>";  
$tablica3[0]=7;  
$tablica3[1]=8;  
$tablica3[2]="Ela";  
var_dump($tablica3);
```

Wyświetlanie elementów tablic

Mimo, że funkcja `var_dump` wyświetla dość szczegółowe informacje o tablicy i jej elementach to często używa się funkcji `implode`, która w czytelny sposób zamienia elementy tablicy na stringa. Podobnie jak w metodzie `join` w JavaScript podaje się separator, który w stringu oddziela elementy tablicy.

```
$tablica1=array(1,2,"Ola");  
echo implode(", ", $tablica1);
```



Autor: Małgorzata Tokarek

Zamiana stringa na elementy tablicy

Istnieje funkcja, która dokonuje operacji odwrotnej do *implode*. Jest to funkcja *explode*. Ma ona dwa argumenty, pierwszym jest separator, a drugim string. Separator nie może być pustym ciągiem. W ten sposób tworzy się nowa tablica (czwarty sposób na tworzenie tablicy w PHP)

```
$tekst="Ala ma kota";  
$tablica4=explode(" ",$tekst);  
var_dump($tablica4);
```

← → ↺ ⓘ localhost:8040

```
array(3) { [0]=> string(3) "Ala" [1]=> string(2) "ma" [2]=> string(4) "kota" }
```

Zadania

Zadanie 1

Zadeklaruj na trzy różne sposoby dwuelementowe tablice. W pierwszej z nich umieść napisy, w drugiej liczby naturalne, a w trzeciej liczby rzeczywiste. Wyświetl zawartość tablic na ekranie. Zadbaj o czytelność prezentowanych informacji.

Zadanie 2

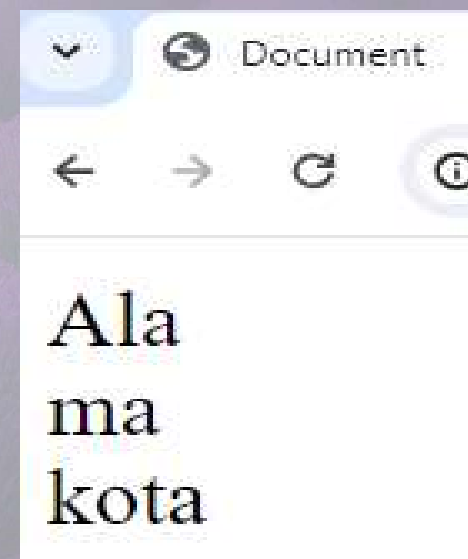
Ze zmiennej `$napis = "Programuję w języku PHP"` stwórz tablicę, a następnie wyświetl słowa w odwrotnej kolejności.

Rozmiar tablicy

Dostęp do wszystkich/kolejnych elementów tablicy można uzyskać wygodnie za pomocą znanej nam pętli for. Przyda się tutaj funkcja count, która zwraca długość tablicy.

```
$tekst="Ala ma kota";  
$tablica5=explode(" ",$tekst);  
for ($i=0; $i<count($tablica5); $i++){  
    echo $tablica5[$i]. '<br>';  
}
```

Autor: Małgorzata Tokarek

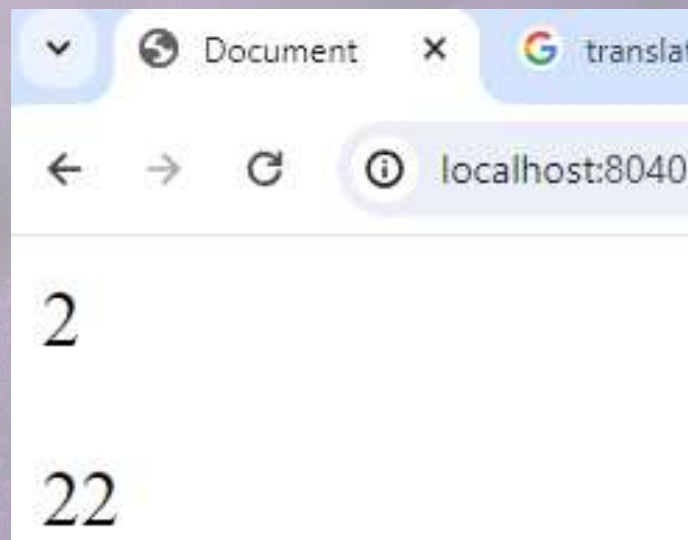


Liczby losowe

Funkcja *rand()* losuje liczbę z przedziału 0 do *getrandmax()*.

Funkcja ta, czyli *rand()* może mieć dwa argumenty ograniczające zakres losowanych liczb.

```
mp
echo rand(2,5);
echo "<br>";echo "<br>";
$min=10;
$max=99;
echo rand($min, $max);
```



Autor: Małgorzata Tokarek

Zadania

Zadanie 3 Napisz skrypt, który poda największą możliwą do wylosowania liczbę.

Zadanie 4 Napisz skrypt, który stworzy 10 elementową tablicę liczb trzycyfrowych, następnie znajdzie w niej liczbę najmniejszą, największą oraz średnią wartość.

Zadanie 5* Z tablicy z poprzedniego zadania wypisz wszystkie liczby pierwsze lub informację o ich braku. Zadbaj, aby Twój algorytm był niskiej złożoności obliczeniowej.

Zadanie 6* Dla znalezionych wartości min i max z zadania 2 podaj ich NWD. Można wykorzystać algorytm Euklidesa.

Tablice wielowymiarowe

Tak jak w innych językach programowania również w PHP istnieje możliwość tworzenia tablic wielowymiarowych.

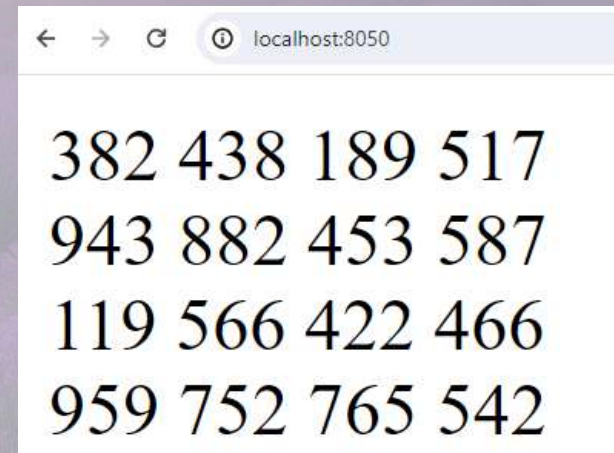
```
//Tablice jednowymiarowe
$tab1[0]=rand($min, $max);
$tab1[1]=rand($min, $max);
$tab1[2]=rand($min, $max);
$tab2=array(15,25,35);
//tworzenie dwuwymiarowej
$dwuwymiarowa[0]=$tab1;
$dwuwymiarowa[1]=$tab2;
//wyświetlenie
var_dump($dwuwymiarowa);
```

```
array(2) { [0]=> array(3) { [0]=> int(49) [1]=> int(19) [2]=> int(12) }
[1]=> array(3) { [0]=> int(15) [1]=> int(25) [2]=> int(35) } }
```

Tworzenie tablic wielowymiarowych

Tablice wygodnie jest też tworzyć w pętli, jeśli warunki zadania na to pozwalają.

```
<?php
    $wiersze=4;
    $kolumny=4;
    for ($i=0; $i<$wiersze; $i++){
        for ($j=0; $j<$kolumny; $j++){
            $tab[$i][$j] = rand(100,999);
            echo '    ' . $tab[$i][$j];
        }
        echo '<br>';
    }
?>
```



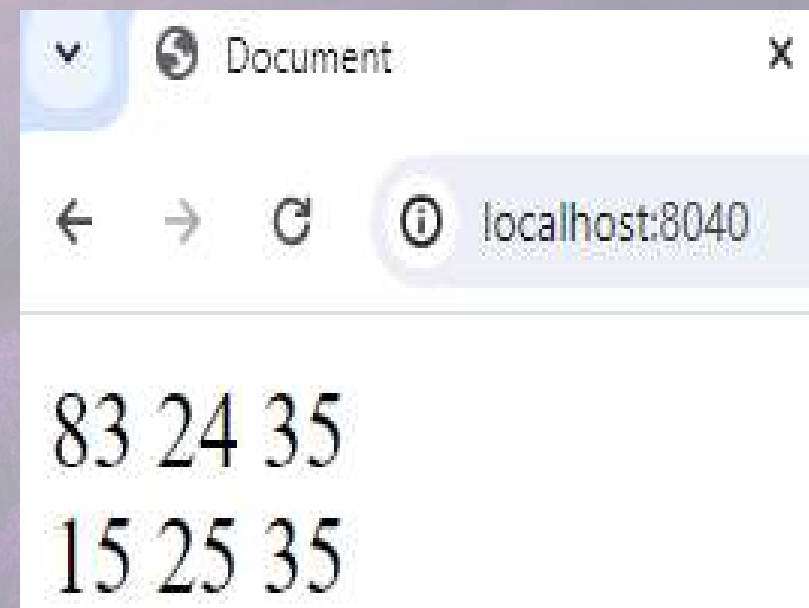
382	438	189	517
943	882	453	587
119	566	422	466
959	752	765	542

Tablice wielowymiarowe

Aby zobaczyć zawartość zawartość tablicy dwuwymiarowej w wygodniejszy sposób można użyć pętli zagnieżdżonej

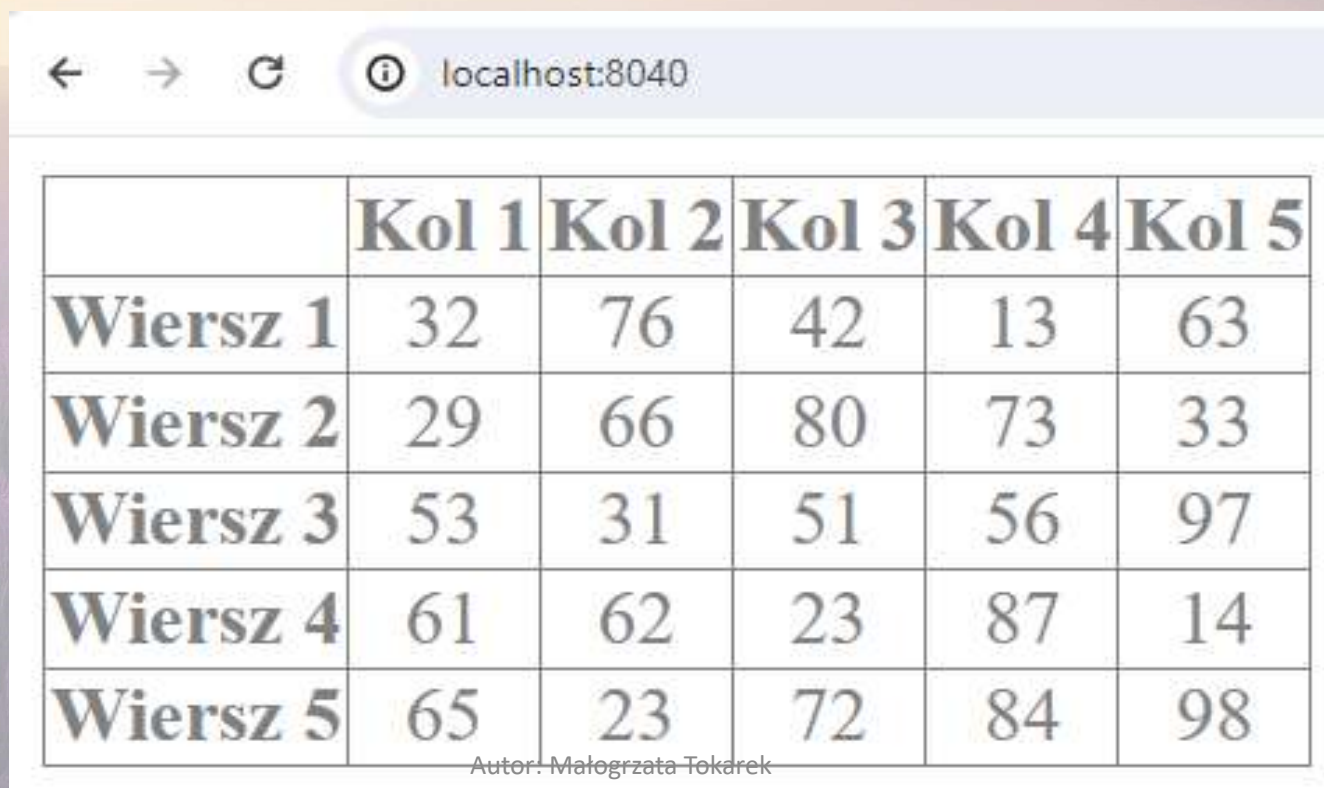
```
//wyświetlenie
for ($i=0;$i<2;$i++){
    for ($j=0; $j<count($tab1); $j++){
        echo $dwuwymiarowa[$i][$j]. " ";
    }
    echo "<br>";
}
```

Autor: Małgorzata Tokarek



Zadanie 7

Stwórz tablicę dwuwymiarową o wymiarach 5 na 5 wypełniając ją dwucyfrowymi liczbami losowymi, wyświetl ją w sposób pokazany na rysunku



A screenshot of a web browser window displaying a 5x5 table of random two-digit numbers. The browser's address bar shows 'localhost:8040'. The table has a header row with columns labeled 'Kol 1' through 'Kol 5' and a header column with rows labeled 'Wiersz 1' through 'Wiersz 5'. The data is as follows:

	Kol 1	Kol 2	Kol 3	Kol 4	Kol 5
Wiersz 1	32	76	42	13	63
Wiersz 2	29	66	80	73	33
Wiersz 3	53	31	51	56	97
Wiersz 4	61	62	23	87	14
Wiersz 5	65	23	72	84	98

Autor: Małgorzata Tokarek

Zadanie 8

Do tabeli z poprzedniego zadania:

- a) Podaj ile razy w tabeli pojawiła się liczba odpowiadająca Twojemu wiekowi
- b) Podaj wiersz, w którym znajduje się wartość najmniejsza oraz tą wartość
- c) Podaj kolumnę, w której znajduje się wartość największa oraz tą wartość
- d) Podaj wiersz, w którym średnia liczb jest największa
- e) Podaj średnią liczb w tabeli
- f) Podaj ile razy w tabeli pojawiła się liczba większa od średniej
- g) Podaj kolumnę, w której znajduje się najwięcej liczb parzystych (lub informację, że w tabeli w ogóle nie ma liczb parzystych)

Odpowiedzi do podpunktów umieść w liście punktowanej, gdzie każdemu punktowi listy odpowiada właściwy podpunkt zadania.

Listę umieść w panelu prawym obok wyświetlonej tabeli.

Zadanie 9

Zadbaj, aby strona wyglądała jak poniżej:

Tablice dwuwymiarowe - Zadanie

Wylosowane liczby

	Kol 1	Kol 2	Kol 3	Kol 4	Kol 5
Wiersz 1	84	48	99	17	92
Wiersz 2	55	72	45	44	83
Wiersz 3	74	55	57	99	56
Wiersz 4	98	65	21	68	72
Wiersz 5	64	88	80	14	14

Odpowiedzi do podpunktów

a. Mój wiek został wylosowany 1 raz/razy.
b. Odpowiedź do b
c. Odpowiedź do c
d. Odpowiedź do d
e. Odpowiedź do e
f. Odpowiedź do f
g. Odpowiedź do g

a) baner zawiera wyśrodkowany w pionie i poziomie nagłówek pierwszego stopnia z tekstem "Tablice dwuwymiarowe - Zadania"

b) część główna zawiera dwa panele, przestrzeń między nimi oraz krawędziami w poziomie jest taka sama; w pionie oba panele są wyśrodkowane

Zadanie 9 cd

c) panel lewy zawiera pojemnik z nagłówkiem trzeciego stopnia i treścią "Wylosowane liczby", oraz tabelą z poprzedniego zadania. Pojemnik w panelu lewym jest wyśrodkowany

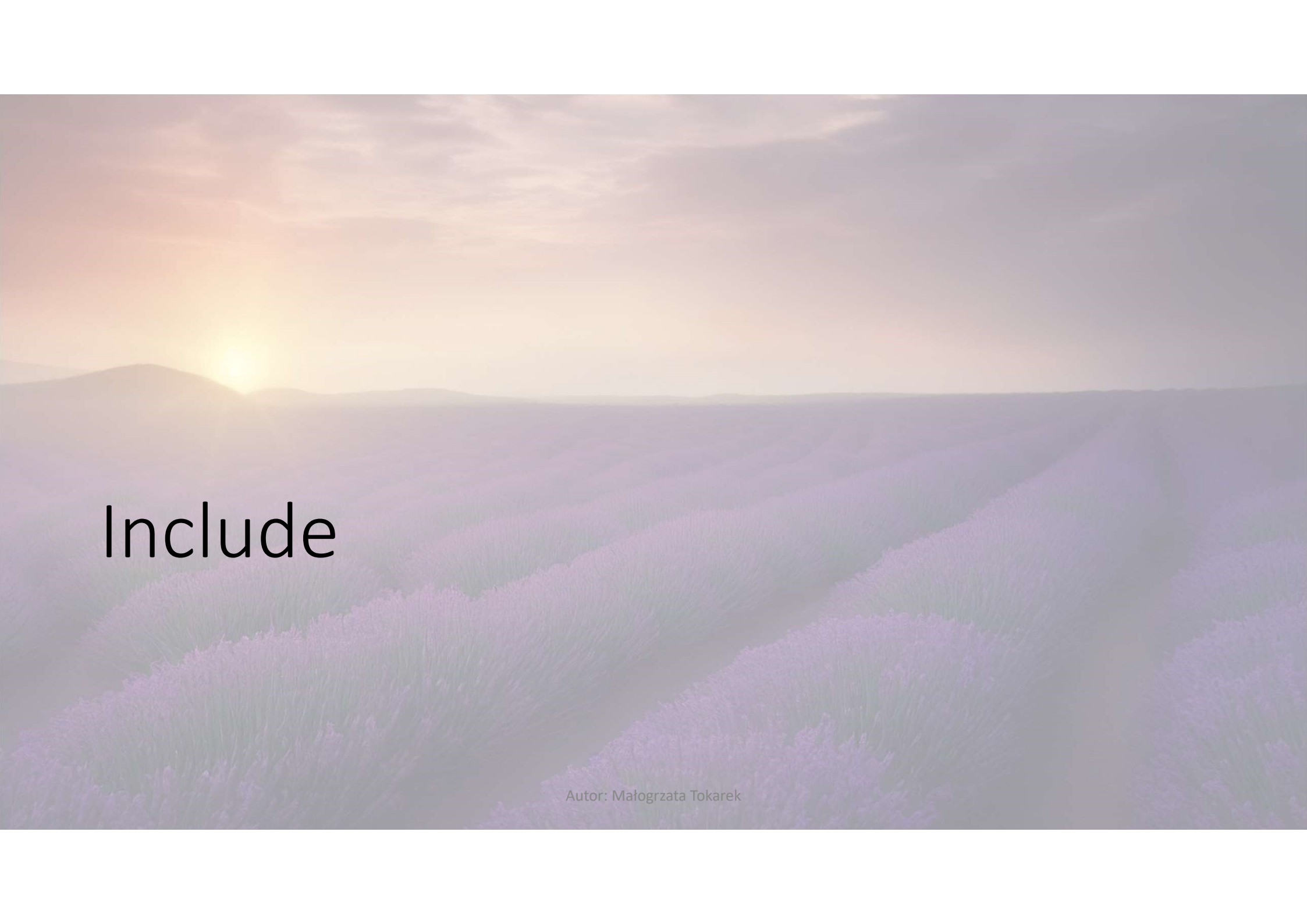
d) panel prawy zawiera pojemnik z nagłówkiem trzeciego stopnia i treścią "Odpowiedzi do podpunktów", oraz rozwiązaniami podpunktów poprzedniego zadania. Pojemnik w panelu prawym jest wyśrodkowany.

Zadanie 9 cd

CSS w zadaniu:

- a) uniwersalny selektor wszystkich elementów ustawił kolor czcionki na *grey*
- a) baner ma wysokość 15% aktualnego rozmiaru wysokości płaszczyzny, na której została wyświetlona dana strona internetowa (vh) oraz kolor tła *azure*
- b) główny pojemnik ma wysokość 85% aktualnego rozmiaru wysokości płaszczyzny, na której została wyświetlona dana strona Internetowa (vh) oraz kolor tła *silver*
- c) panele lewy i prawy mają szerokość 40% z marginesem wewnętrznym 3% i kolorem tła *azure*
- d) tabela wykonana jest kolorem *grey* linią pojedynczą ciągłą i szerokości 1 piksela.

Autor: Małgorzata Tokarek

A full-page background image of a lavender field at sunset. The sun is low on the horizon, casting a warm, golden glow over the landscape. The lavender plants are in rows, and the sky is filled with soft, colorful clouds. The overall mood is peaceful and serene.

Include

Autor: Małgorzata Tokarek

Instrukcja include

Dzięki instrukcji *include* można wstawić zawartość jednego pliku PHP do innego pliku PHP (zanim serwer go wykona). Można go też wstawić do kilku miejsc lub plików co skraca kod i sprawia, że jest bardziej czytelny.

Należy pamiętać, aby w nowym pliku otworzyć skrypt.

Przykład

Bazując na zadaniu z tablic wielowymiarowych przenosimy kod realizujący podpunkty do osobnego pliku.

```
echo "<section class='prawy'>";  
    echo "<div>";  
        echo "<h3>Odpowiedzi do podpunktów</h3>";  
        include 'punkty.php';  
    echo "</div>";  
echo "</section>";
```

Przykład cd.

W dołączonym pliku punkty.php znajdują się rozwiązania podpunktów zadania z tablic dwuwymiarowych. Jak widać każdy podpunkt w osobnej funkcji.

```
echo "<ol type='a'>";  
    pkt_a();  
    pkt_b();  
    pkt_c();  
    pkt_d();  
    pkt_e();  
    pkt_f();  
    pkt_g();  
echo "</ol>";
```

Przykład cd. - funkcja

Każdy z podpunktów jest realizowany przez przypisaną mu funkcję. W definicji funkcji nie ma bezpośredniego dostępu do stworzonej tablicy dwuwymiarowej w pliku głównym, dlatego należy pamiętać o słowie kluczowym *global*.

```
2  function pkt_a(){
3      global $tab;
4      $wiek=17;
5      $ileRazy=0;
6  >  for ($i=0;$i<5;$i++){ ...
11     }
12     if ($ileRazy>0)
13         echo "<li> Mój wiek został wylosowany ".$ileRazy." raz/razy.";
14     else
15         echo "<li> Mój wiek nie został wylosowany do tabeli ani razu.";
16 }
```

Autor: Małgorzata Tokarek

Pętla foreach

Autor: Małgorzata Tokarek

Pętla foreach

Jest inna niż pozostałych pętle i ma spore zastosowanie do operacji na tablicach. Dzięki niej łatwo przeglądać kolejne elementy tablicy, bo można się skupić na istocie problemu i nie rozpraszać rzeczami związanymi z tablicą, np. jej rozmiarem.

Postać pętli foreach

```
foreach ($tablica as $element) {  
    // instrukcje do wykonania  
    // na każdym elemencie tablicy  
}
```

Wraz z każdym kolejnym wykonaniem/przejściem pętli pobierany jest kolejny element tablicy `$tablica` i przypisywany do zmiennej `$element`. W ciele pętli odwołując się do elementów tablicy odwołujemy się do zmiennej `$element`

Przykład wykorzystania pętli

```
$people = [ 'Jan', 'Piotr', 'Adrian',  
            'Marek', 'Adam', 'Ala',  
            'Ola', 'Ela', 'Ila' ];  
foreach ($people as $person) {  
    echo $person . ', ';  
}
```

Bez użycia pętli musielibyśmy ręcznie wypisać wyświetlenie wszystkich elementów (chyba, że pamiętamy o funkcji ...(jakiej?)).

A gdyby zdarzyło się, że tablica nie ma dokładnie określonej liczby elementów, to już w ogóle byłby problem(chyba, że pamiętamy o funkcji ...(jakiej?)).

Zadania

Zadanie 10 Stwórz 10-elementową tablicę losowych liczb dwucyfrowych. Korzystając z pętli foreach policz:

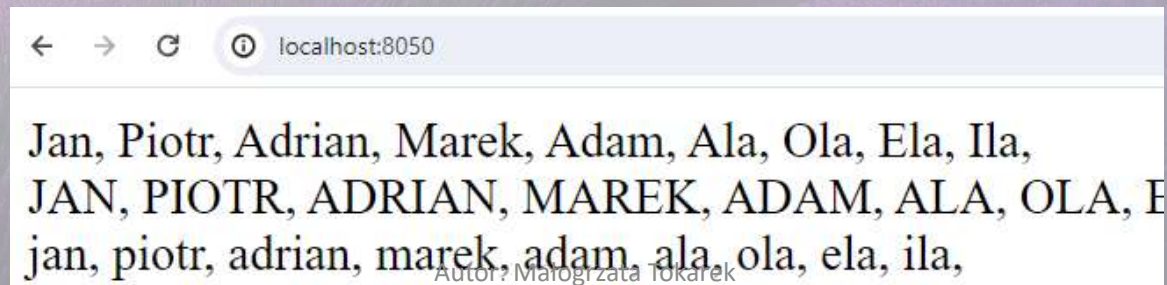
- a) Policz sumę
- b) Policz średnią
- c) Znajdź min
- d) Znajdź max

Postaraj się wszystko zrobić w jednej pętli, a następnie wyświetl na ekranie tablicę i policzone wartości.

Zadania

Zadanie 11 Stwórz tablicę zawierającą 5 różnych imion.

- Korzystając z pętli foreach wyświetl na ekranie poszczególne elementy tablicy (imiona)
- Korzystając z pętli foreach oraz funkcji strtoupper (string to upper) pozmieniaj w tablicy wielkość liter na wielkie i wyświetl je na ekranie
- Korzystając z pętli foreach oraz funkcji strtolower (string to lower) pozmieniaj w tablicy wielkość liter na małe i wyświetl je na ekranie



A screenshot of a web browser window with the address bar showing 'localhost:8050'. The browser displays a list of names in three lines. The first line contains the names in their original case: 'Jan, Piotr, Adrian, Marek, Adam, Ala, Ola, Ela, Ila,'. The second line contains the names in all uppercase letters: 'JAN, PIOTR, ADRIAN, MAREK, ADAM, ALA, OLA, E'. The third line contains the names in all lowercase letters: 'jan, piotr, adrian, marek, adam, ala, ola, ela, ila,'. The text is displayed in a serif font.

Autor: Małgorzata Tokarek

A serene landscape photograph of a lavender field at sunset. The sun is low on the horizon, casting a warm, golden glow over the scene. The sky is filled with soft, wispy clouds in shades of orange, pink, and purple. The lavender plants are in full bloom, their small flowers creating a textured, purple carpet across the rolling hills. The overall mood is peaceful and contemplative.

Tablice asocjacyjne

Autor: Małgorzata Tokarek

Tablice asocjacyjne

Są to tablice, w których dostęp do poszczególnych wartości pól nie uzyskuje się za pomocą indeksów, ale za pomocą identyfikatorów tekstowych zwanych kluczami. Zatem taka tablica jest zbiorem par klucz-wartość. Klucz jest typu tekstowego i jest unikalny.



The diagram illustrates an associative array table. It features a table with four columns: 'imie', 'nazwisko', 'klasa', and 'wiek'. The first row contains the values 'Jan', 'Kowalski', '1a', and '15'. To the right of the table, there are two blue curved arrows. The top arrow points from the word 'klucze' (keys) to the first two columns ('imie' and 'nazwisko'). The bottom arrow points from the word 'wartości' (values) to the last two columns ('klasa' and 'wiek').

imie	nazwisko	klasa	wiek
Jan	Kowalski	1a	15

Autor: Małgorzata Tokarek

Deklarowanie tablic asocjacyjnych – 1 sposób

```
$uczen1=array(  
    'imie'      =>  'Jan',  
    'nazwisko' =>  'Kowalski',  
    'klasa'    =>  '1a'  
);
```

Deklarowanie tablic asocjacyjnych – 2 sposób

```
$uczen5=[  
    'imie'      =>  'Jan',  
    'nazwisko' =>  'Malicki',  
    'klasa'     =>  '1b'  
];
```

Deklarowanie tablic asocjacyjnych – 3 sposób

```
$uczen6['imie']='Zofia';  
$uczen6['nazwisko']='Wilk';  
$uczen6['klasa']='1b';
```

Wyświetlanie zawartości tablicy asocjacyjnej

```
echo implode("  ", $uczen1). '<br>';  
echo implode("  ", $uczen5). '<br>';  
echo implode("  ", $uczen6). '<br>';
```

localhost:8050

Jan Kowalski 1a
Jan Malicki 1b
Zofia Wilk 1b

Zadanie

Zadanie 12

W pliku o nazwie uczniowie.php stwórz sześć tablic asocjacyjnych odpowiadających sześciu kolejnym osobom. Każda tablica ma te trzy klucze:

- imie
- nazwisko
- klasa

i nadane przez Ciebie wartości. Plik uczniowie.php dołącz we właściwe miejsce w pliku głównym. Przetestuj działanie.

Tablica dwuwymiarowa

Możemy teraz stworzyć tablicę uczniów, czyli tablicę tablic asocjacyjnych.

```
<?php
    include 'uczniowie.php';

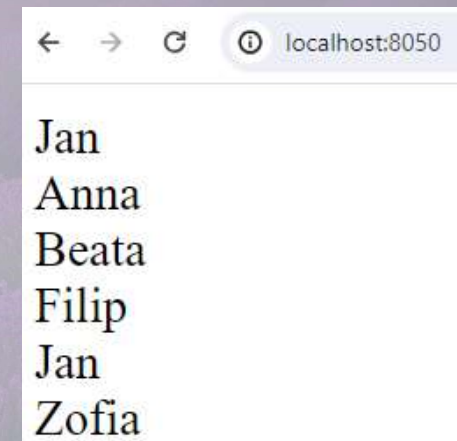
    $szkola = [ $uczen1,$uczen2,$uczen3,
                |   |   |   $uczen4,$uczen5,$uczen6 ];

    foreach ($szkola as $uczen){
        echo implode("  ",$uczen).'
```

Tablica dwuwymiarowa

Jeśli każda tablica asocjacyjnych w tablicy tablic asocjacyjnych ma ten sam klucz lub zestaw kluczy, możemy mieć dostęp bezpośrednio do ich wartości.

```
foreach ($szkola as $uczen){  
    echo $uczen['imie'].'<br>';  
}
```



A screenshot of a web browser window with the address bar showing 'localhost:8050'. The browser displays a list of names, each on a new line: Jan, Anna, Beata, Filip, Jan, and Zofia. The browser interface includes back, forward, and refresh buttons.

Zadanie

Zadanie 13

Stwórz tablicę uczniowie, w której znajdą się stworzeni przez Ciebie w poprzednim zadaniu uczniowie.

Korzystając z pętli foreach wyświetlaj kolejno na ekranie

- a) Po nagłówku Uczniowie klasy 1a listę (imię i nazwisko) uczniów tej klasy
- b) Po nagłówku Uczniowie klasy 1b listę (imię i nazwisko) uczniów tej klasy

Klasa 1a:
Jan Kowalski
Anna Nowak

Klasa 1b:
Beata Malik
Filip Kowalski
Jan Malicki
Zofia Wilk

Zadania

Zadanie 14 Dołącz w pliku uczniowie.php trzy osoby chodzące do klasy 1c. Dołącz je do tablicy uczniowie. Rozbuduj sposób wyświetlania wyników, aby był zgodny z poniższym rysunkiem. Nagłówki są trzeciego stopnia i interlinia ustawiona na 1,5 linii (line-height: 150%;).

Klasa 1a:

1. Jan Kowalski
2. Anna Nowak

Klasa 1b:

1. Beata Malik
2. Filip Kowalski
3. Jan Malicki
4. Zofia Wilk

Klasa 1c:

1. Jerzy Bąk
2. Jadwiga Malinowska
3. Barbara Dąbek

Zadania

Zadanie 15 Poprzednie zadanie rozbuduj o podany na rysunku blok. Wykorzystaj funkcję `strlen` (string length), aby uzyskać dostęp do ostatniego elementu stringa jako tablicy pamiętając, że ostatni element ma indeks długość – 1. Na potrzeby zadania przyjmujemy, że wszystkie żeńskie i ani jedno męskie imiona kończą się na literę a.

Dziewczeta:

1. Anna Nowak
2. Beata Malik
3. Zofia Wilk
4. Jadwiga Malinowska
5. Barbara Dąbek

Chłopcy:

1. Jan Kowalski
2. Filip Kowalski
3. Jan Malicki
4. Jerzy Bąk